IFCD107 · SPRINT 11 · EL RETO PASO A PASO

# Visión artificial para el cliente

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

## EN BREVE Qué os piden

**EL ENCARGO**

TurisData recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina).

**LO QUE HACÉIS**

Preparar · Entrenar · Evaluación · Demostrador · Informe

**LO QUE ENTREGÁIS**

reto_vision_cliente.ipynb · analisis_errores.md · README.md

## CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

**Día 1** 25 min de reto

### 1 Preparar los datos

25 min

- Abrir el cuaderno S11_04 en Colab, hacer una copia y compartirla con el equipo.
- Decidir si usáis las fotos sintéticas del cuaderno o un conjunto propio.
- Comprobar cuántas fotos hay por clase y mirarlas.
- Anotar las etiquetas dudosas y ver cómo se parten los datos.

**MATERIAL** S11_04_reto_vision_cliente
Cuaderno en Colab

**Día 2** 80 min de reto

### 2 Entrenar con transfer learning y una referencia

25 min

- Completar modelo_transfer (ejercicio 2): copia congelada de la base preentrenada más una cabeza nueva.
- Entrenar el modelo y hacer el ajuste fino del último bloque.
- Entrenar una referencia «desde cero» con la misma arquitectura.
- Anotar la precisión de validación de las tres versiones.

**MATERIAL** S11_02
Cuaderno en Colab

### 3 Evaluación y análisis de errores

20 min

- Evaluar en la prueba (una sola vez) y sacar las métricas por clase.
- Mirar la matriz de confusión y completar los ejercicios 3 y 4.
- Elegir las fotos mal clasificadas (3 como mínimo, 6 como estándar) y rellenar la tabla de errores.
- Buscar patrones entre los errores.

### 4 Demostrador y umbral de confianza

15 min

- Probar clasificar_foto con 2 o 3 fotos de la prueba.
- Medir cobertura y acierto para varios umbrales con el ejercicio 5.
- Elegir el umbral y apuntar la recomendación.

### 5 Informe, README y entrega

20 min

- Completar analisis_errores.md con lo que ya habéis ido apuntando.
- Crear el README.md.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado en el README.
- Reiniciar y ejecutar todo el cuaderno, bajarlo y subir los ficheros a sprint-11/.

**MATERIAL**

- entrega y rúbrica
  sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md
- Cómo entregar en GitHub
  material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

### ✓ Antes de entregar

- Repasad la hoja «Entrega y rúbrica»: todos los ficheros de la tabla A, subidos a la carpeta del sprint.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

**MATERIAL**

- Entrega y rúbrica
  sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md
- Autoevaluación y coevaluación
  sprints/S11/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- Cómo entregar en GitHub
  material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- Cómo se trabaja un reto
  material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

## PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1

**AssertionError al ejecutar un ejercicio**

Leer el mensaje del assert: dice qué esperaba.

ERROR 2

**La base original queda congelada**

Trabajar con la copia (clone_model); el ejercicio 2 lo comprueba

ERROR 3

**Fotos casi idénticas en entrenamiento y prueba**

No tocar la partición del cuaderno; si hacéis aumento de datos, solo con las fotos de entrenamiento

ERROR 4

**Pocas fotos en alguna clase**

Mínimo 30 por clase; si no llegáis, avisad del límite en el informe

## CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

**Entender el transfer learning**

Comprobad que podéis contarlo con vuestras palabras

USO DE LA IA

**Interpretar una matriz**

Comprobad que las contrastáis mirando las fotos reales

USO DE LA IA

**Entender un error de Keras**

Comprobad que entendéis la causa y lo arregláis vosotros

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S11/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_11.md